Proyecto de Emprendimiento e Innovación

Grado 10 — Documento Acumulativo de Investigación

Título del Proyecto: Priorización de una Oportunidad de Innovación en el Servicio de Alimentación y Filas de Asobartolina
Integrantes: Thomas Álvarez, Nicolás Álvarez, Juan Felipe Ojeda
Grado / Curso: 10.º
Fecha de Actualización: 5 de noviembre de 2026

C5: Organizar Evidencia Contextual y Construir Hallazgos

C5.1. Integración del Usuario, Contexto y Recorrido

Para sintetizar la evidencia recopilada durante las etapas C1 a C4, se organiza el recorrido y la interacción del usuario en una representación unificada del contexto:

Dimensión	Descripción Contextual Sustentada en Registros Reales
Usuario Principal	Estudiantes de Grado 10 (Ciclo 5) y comunidad educativa general que hacen uso del servicio de alimentación, la tienda escolar y los microondas en Asobartolina.
Justificación Real	Observación de campo (12:55 m., Clase 2): Se registraron aglomeraciones, empujones y desorganización. Encuestas de campo (Clase 4): El 100 % de los usuarios presencian colados frecuentemente, reportando colados masivos de hasta 8 personas o interrupciones en la zona de microondas.
Necesidades y Dificultades	**Necesidad:** Adquirir alimentos y calentar loncheras dentro del tiempo de descanso de forma equitativa. **Dificultades:** Espera prolongada por personas que se colan por prisa o por amigos, filas desorganizadas cerca de la enfermería y ausencia de regulación o sanciones.
Entorno y Recursos	Instalaciones de Asobartolina, tienda escolar, zona de microondas y espacio físico circundante en el Coliseo durante los descansos y almuerzos.
Secuencia del Recorrido	**1. Antes:** El estudiante sale del aula al sonar el timbre y se desplaza rápidamente a Asobartolina. **2. Durante (Punto Crítico):** Al hacer la fila, ingresan personas sin turno (por prisa o por amigos que compran por otros), rompiendo la secuencia y provocando empujones y discusiones. **3. Después:** Los usuarios afectados sufren frustración, pérdida de tiempo de descanso y riesgo de no alcanzar a almorzar antes de volver a clase.

C5.2. Registro Único de Hallazgos

A continuación se presentan los hallazgos claves estructurados a partir de las evidencias obtenidas en la observación y las encuestas anónimas recopiladas:

Código	Hallazgo (Conclusión)	Evidencia y Fuente	Relación / Pendiente
H1	La práctica de colarse en Asobartolina es un problema diario y masivo que afecta el orden de la comunidad.	Observación directa (12:55 m., Clase 2). Encuestas anónimas (Clase 4): 100 % confirma presencia de colados; se registran casos de hasta 8 personas coladas a la vez.	Relacionado con H2. Pendiente: Determinar la cantidad exacta de colados promedio por periodo de descanso.
H2	La desorganización de turnos genera una pérdida severa de tiempo, poniendo en riesgo la nutrición y el descanso.	Cuestionarios anónimos (Clase 4): "Una vez casi no alcanzo a comprar porque se empezó a meter mucha gente y ya me tocaba ir a clase"; dificultades similares al calentar loncheras.	Vinculado con H1. Muestra cómo el desorden impacta directamente la salud y puntualidad estudiantil.
H3	La vulneración de turnos persiste por la costumbre social ("todos lo hacen") y la falta de control o sanciones visibles.	Pregunta 11 de la encuesta (Clase 4): Usuarios atribuyen el problema a la costumbre social y señalan que "ni el personal de Asobartolina ni nadie hace algo".	Supuesto pendiente: Verificar si la supervisión activa o la negativa de atención a colados reduce la conducta.

Pregunta pendiente más importante: ¿Qué medida de regulación (presencia de personal supervisando o negativa de atención a quienes se colan) es más efectiva y viable para garantizar el respeto del turno en Asobartolina?

C6: Priorizar una Oportunidad de Innovación

C6.1. Delimitación de Oportunidades a Comparar

- **Oportunidad A:** Reducir el tiempo de espera y el desorden provocado por estudiantes que se colan o alteran el turno en Asobartolina durante los descansos.
  - *Usuario:* Estudiantes de la institución.
  - *Necesidad:* Respetar el orden de llegada y optimizar el tiempo para almorzar o calentar loncheras.
  - *Evidencia respaldatoria:* Hallazgos **H1**, **H2** y **H3**, fundamentados en observaciones de campo y encuestas anónimas recopiladas en C4.
- **Oportunidad B:** Disminuir la presión y el riesgo de conflictos o burlas durante los debates académicos en las aulas de clase.
  - *Usuario:* Estudiantes.
  - *Necesidad:* Proteger el bienestar emocional y promover entornos seguros de argumentación.
  - *Evidencia respaldatoria:* Oportunidad 2 registrada en la Ficha C1-C4.

- **Oportunidad C:** Mitigar la saturación de tiempo ocasionada por guías académicas extensas asignadas para trabajo individual.
  - *Usuario:* Estudiantes.
  - *Necesidad:* Reducir la sobrecarga escolar y optimizar el tiempo de estudio.
  - *Evidencia respaldatoria:* Oportunidad 3 registrada en la Ficha C1-C4.

C6.2 y C6.3. Matriz de Priorización y Justificación

Oportunidad	Relevancia (1-3)	Viabilidad (1-3)	Beneficio (1-3)	Total (3-9)
A: Reducir desorden y colados en Asobartolina	3	3	3	**9**
B: Reducir presión en debates académicos	2	3	2	**7**
C: Disminuir extensión de guías académicas	2	2	2	**6**

Justificación Concreta de los Puntajes:

- **Opción A (Total: 9):**
  - *Relevancia (3 - Alta):* Dificultad diaria y prioritaria documentada en las observaciones (12:55 m.) y respaldada unánimemente por el 100 % de los cuestionarios anónimos aplicados.
  - *Viabilidad (3 - Alta):* Entorno cotidiano y accesible para el equipo de investigación; es viable proponer normas de regulación y cultura ciudadana.
  - *Beneficio esperado (3 - Alto):* Garantizar el respeto por las filas optimizaría directamente el tiempo de descanso, la tranquilidad y la alimentación de toda la comunidad.
- **Opción B (Total: 7):**
  - *Relevancia (2):* Es una situación importante, pero ocurre únicamente durante actividades específicas de debate en clase.
  - *Viabilidad (3):* Es abordable en el aula, pero depende metodológicamente del docente a cargo.
  - *Beneficio esperado (2):* Ofrece una mejora importante, pero restringida al ámbito emocional del aula.
- **Opción C (Total: 6):**
  - *Relevancia (2):* La carga académica afecta el tiempo libre, pero varía según las asignaturas.
  - *Viabilidad (2):* Presenta barreras de currículo e institución complejas de ajustar a corto plazo.
  - *Beneficio esperado (2):* Aliviaría el estrés académico de forma parcial.

C6.4. Selección y Justificación Argumentada

El equipo selecciona de manera definitiva la **Oportunidad A (Reducir el tiempo de espera y el desorden por personas que se colan en las filas de Asobartolina)**. En la matriz

de priorización, esta opción obtuvo la calificación máxima posible ($3 + 3 + 3 = 9$), superando objetivamente a las otras alternativas evaluadas.
La selección se fundamenta en evidencias empíricas claras: por un lado, las observaciones directas de campo (12:55 m.) donde se registraron empujones y desorganización física en las filas; y por otro lado, los cuestionarios anónimos donde los usuarios reportaron consecuencias severas como estar a punto de quedarse sin comprar o sufrir retrasos en el microondas al calentar loncheras, señalando la impunidad como causa principal.
La viabilidad del proyecto es alta al desarrollarse en un espacio accesible de la vida escolar. Como principal **limitación**, se reconoce que resolver este problema no depende solo de establecer una regla, sino de transformar la costumbre social ("todos lo hacen") e involucrar la supervisión del personal, aspecto que orientará la construcción del desafío en la etapa C7.

C7: Definir el Desafío de Innovación

C7.1. Transformación de la Oportunidad en un Desafío

A partir de la oportunidad priorizada en C6 (**Oportunidad A**) y los hallazgos sustentados en C5 (**H1**, **H2**, **H3**), se delimitan los componentes clave para estructurar el desafío de innovación sin imponer soluciones técnicas o prematuras:

- **Usuarios:** Estudiantes de Grado 10 (Ciclo 5) y la comunidad educativa que utiliza la tienda escolar y los microondas en Asobartolina.
- **Necesidad:** Adquirir alimentos y calentar loncheras respetando estrictamente el turno de llegada, evitando demoras injustas que pongan en riesgo su tiempo de descanso y almuerzo.
- **Contexto y Alcance:** Zona de Asobartolina y áreas de microondas en el Coliseo durante los descansos y periodos de almuerzo (especialmente a las 12:55 m.). Se abordará la organización y el respeto de los turnos en la fila; queda fuera del alcance modificar el personal contratado por la tienda o la infraestructura del colegio.
- **Sustento:** Hallazgos **H1** (carácter masivo y diario de los colados), **H2** (pérdida crítica de tiempo y riesgo de no almorzar) y **H3** (impunidad por costumbre social y falta de regulación).

C7.2. Revisión y Acuerdo de la Formulación Final

Para garantizar que el desafío cumpla los criterios de innovación y no anticipe una solución, el grupo evaluó las versiones iniciales mediante las preguntas de control de la guía:

1. *Versión Inicial:* "¿Cómo podríamos evitar que los estudiantes se colen en la cafetería?"
2. *Revisión y Ajuste:* El grupo identificó que la formulación inicial era muy vaga en el contexto y centrada solo en lo negativo (evitar la falta) en lugar de la necesidad del usuario (optimizar el tiempo de descanso de forma justa). Además, no especificaba las áreas asociadas como los microondas.
3. *Evaluación de Criterios:* La pregunta ajustada no impone ninguna tecnología (apps, cámaras o barreras específicas), dejando abiertas múltiples formas de respuesta y basándose estrictamente en los registros reales de H1 y H2.

Desafío Final Acordado (D1):

D1: ¿Cómo podríamos garantizar el respeto equitativo de los turnos de atención y reducir los tiempos de espera para los estudiantes que compran alimentos o calientan su lonchera en Asobartolina durante los descansos escolares?

C8: Conectar el Desafío con Otros Conocimientos

C8.1. Matriz de Conexiones Disciplinares

Para comprender la problemática de las filas desde perspectivas académicas complementarias antes de explorar soluciones, se seleccionan dos disciplinas relevantes y se justifican a partir de los hallazgos H:

Disciplina y Conocimiento	Aporte al Desafío (D1)	Justificación en Contexto	Fuente Consultada
K1: Ciudadanía y Convivencia (Concepto: Normas sociales e dilemas de acción colectiva).	Permite analizar por qué la regla implícita del turno se rompe por la costumbre ("todos lo hacen") y cómo la falta de sanciones genera impunidad.	Pertinente debido al hallazgo **H3**, donde los usuarios afirman que la costumbre social y la falta de regulación perpetúan el desorden.	Módulo de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, Grado 10 (Guía de Convivencia Escolar).
K2: Diseño de Experiencia de Usuario (UX) / Comunicación (Concepto: Claridad de flujo e información en entornos físicos).	Permite investigar si la falta de límites claros en la fila física (cerca de enfermería) y la ausencia de avisos explícitos facilitan que las personas se metan sin notar el inicio de la fila.	Pertinente debido a las observaciones de C5 y hallazgos **H1** y **H2**, donde se reporta confusión espacial al calentar loncheras y hacer fila.	Material de consulta en Diseño y Comunicación Visual: *Principios de Orientación y Señalética en Espacios Públicos.*

C8.2. Justificación de la Complementariedad de Conocimientos

Los conocimientos seleccionados (**K1** y **K2**) se complementan directamente para abordar el desafío **D1**: mientras la **Ciudadanía (K1)** nos ayuda a comprender los factores actitudinales, éticos y sociales que llevan a un estudiante a vulnerar el turno de sus compañeros, la **Comunicación y UX (K2)** nos permite analizar si la infraestructura física y la organización espacial actual fomentan u oponen resistencia al desorden.
Antes de aplicar estos conocimientos en fases posteriores, el grupo reconoce que se debe verificar en campo mediante observaciones complementarias si la confusión espacial (K2) es una causa primaria o si predomina la falta de empatía y control social (K1), evitando asumir hipótesis no comprobadas sobre la conducta del usuario.

C9: Explorar Ideas de Innovación

C9.1. Puntos de Apoyo

Para el proceso de ideación se toman como base sin repetirlos: el desafío delimitado (**D1**), la representación del contexto y los hallazgos **H1**, **H2** y **H3** de C5, así como las perspectivas disciplinares **K1** y **K2** de C8.

C9.2, C9.3 y C9.4. Registro Único de Ideas Individuales y Colaborativas

Tras la sesión de ideación individual de 5 minutos y la posterior ronda de escucha activa y combinación grupal, se recopilan las propuestas exploratorias en la siguiente tabla:

Código	Idea (Descripción Breve)	Necesidad que Intenta Atender	Autoría y Origen
I1	Implementar carril de señalización con cintas demarcadoras en el suelo frente a la tienda.	Evitar la confusión sobre el inicio de la fila y el desorden espacial (H1, K2).	Anónimo
I2	Crear un sistema de fichas o tickets numerados al llegar a la zona de Asobartolina.	Respetar el orden estricto de llegada y evitar que se metan sin turno (H1, H2).	Anónimo
I3	Instalar un cartel visible con las reglas de convivencia y la consecuencia de perder el turno por colarse.	Desincentivar la costumbre social de vulnerar el turno mediante avisos claros (H3, K1).	Anónimo
I4	Establecer la regla de "atención denegada" por parte del personal de caja a quien no haga la fila.	Erradicar la impunidad y la falta de consecuencias al colarse (H3).	Anónimo
I5	Asignar monitores o supervisores estudiantiles rotativos durante el descanso de las 12:55 m.	Proveer control presencial y regulación externa en la fila (H3, K1).	Anónimo
I6	Separar físicamente la fila para compra directa de la fila exclusiva para uso de microondas.	Evitar congestión acumulada en zonas distintas de Asobartolina (H2).	Anónimo
I7	Implementar una campaña visual de concienciación sobre la empatía y el tiempo ajeno.	Atacar la causa de la costumbre social y falta de respeto por el descanso del otro (H3, K1).	Anónimo
I8	Habilitar una fila prioritaria rápida para compras de un solo producto preempacado.	Agilizar el flujo general y reducir la impaciencia por espera (H2).	Anónimo
I9	Colocar huellas adhesivas en el piso espaciadas a 1 metro para marcar los puestos de espera.	Delimitar físicamente la posición de cada usuario para dificultar invasiones de puesto (H1, K2).	Anónimo
I10	**Línea delimitada con supervisión estudiantil y norma de no atención a colados.**	Atender simultáneamente la falta de señalización física (K2) y la impunidad social (H3).	Anónimo
I11	**Zona de microondas independiente con fichas de tiempo límite por usuario.**	Resolver la congestión específica al calentar loncheras y optimizar el tiempo de descanso (H2).	Anónimo

Evidencia de Escucha Activa y Trabajo Colaborativo:

- **Anónimo1** escuchó la idea **I1** de Anónimo2 y preguntó: *¿Cómo evitaría una cinta que la gente se meta por los lados?* Aportó la idea de complementar las cintas con la regla de no atención por parte del cajero (**I4**), derivando en la propuesta combinada **I10**.
- **Anónimo1** escuchó la idea **I6** de Anónimo2 y preguntó: *¿Cómo regular que la gente no se demore de más en los microondas?* Aportó la idea de agregar fichas con tiempo límite (**I2**), dando origen a la propuesta combinada **I11**.

C10: Comprender al Usuario para Orientar las Ideas

C10.1. Contraste de Ideas con la Evidencia del Usuario

Se seleccionan dos ideas de la tabla (**I4** e **I10**) para examinar su viabilidad frente a la evidencia real de los usuarios, identificando supuestos y condiciones obligatorias:

Idea	¿Qué sabemos del usuario?	¿Qué estamos suponiendo?	¿Qué falta investigar?
I4	Por la encuesta (C4/H3) sabemos que los usuarios sienten rabia por la impunidad y la falta de consecuencias para los colados.	Suponemos que el personal de la tienda estará dispuesto a asumir el costo de discutir o negar la venta a un estudiante.	¿Está capacitado y autorizado el personal de Asobartolina para negar la atención sin generar conflictos verbales mayores?
I10	Por las observaciones (C5/H1) sabemos que la fila se rompe por falta de límites físicos y por grupos que se cuelan juntos.	Suponemos que los estudiantes respetarán la cinta delimitadora y la autoridad del monitor estudiantil sin ignorarlos.	¿Aceptarán los alumnos la mediación de un compañero de su mismo ciclo o se requiere la presencia de un docente/guardia?

Condiciones que las Ideas Deben Respectar según la Evidencia:

- **Condición para I4:** La medida de no atención no debe retrasar la venta general ni generar enfrentamientos entre el personal de cafetería y los alumnos (debe ser rápida e incontestable).
- **Condición para I10:** Los supervisores estudiantiles no deben perder su propio tiempo de descanso ni asumir roles de castigo que le corresponden a la institución escolar.

C10.2. Reflexión sobre la Importancia de Comprender al Usuario

Diseñar una solución basándose únicamente en gustos personales (como proponer una aplicación móvil o un sistema complejo de fichas) conlleva el riesgo de ignorar el contexto real de Asobartolina, donde el problema central es el tiempo limitado del descanso y la falta de regulación social. La evidencia recopilada en H1 y H3 demuestra que cualquier idea debe ser simple, rápida y no añadir demoras a la atención. Antes de desarrollar una propuesta definitiva, es indispensable verificar mediante pruebas de campo si la comunidad acepta la regulación entre pares o si se requiere la intervención directa de la autoridad institucional.